

Transportes Génesis

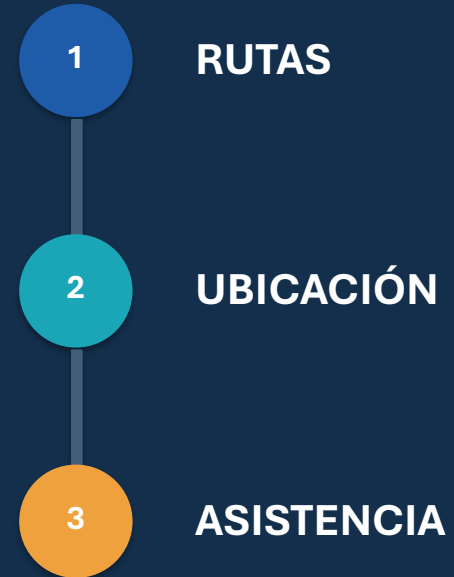
Implementación y validación funcional de una plataforma web de geolocalización, asistencia y abordaje

Jonathan Samuel Villeda Pérez
José David Florián Secaida

Universidad Galileo · Ingeniería en Ciencias y Sistemas

[Facultad/Escuela] · [Asesor] · Agosto 2026

PLATAFORMA INTEGRADA



Alcance: validación funcional documentada

Problema y contexto

Información operativa dispersa

Llamadas

Ubicación comunicada de forma aislada

Mensajes

Cambios de ruta sin trazabilidad común

Registros

Asistencia y recogidas separadas



PLATAFORMA COMÚN

Rutas · Mapas · Asistencia

Objetivo operativo
Centralizar la consulta y mejorar la
trazabilidad por roles.

No equivale a garantizar seguridad física.

Hipótesis y objetivos

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

La integración funcional de geolocalización y asistencia permite centralizar el monitoreo de buses y rutas y representar confirmaciones diarias.

Criterio

Evidencia observable y trazable en ambiente controlado.

01 Geolocalización

Monitoreo de buses y rutas en tiempo casi real.

02 Asistencia / abordaje

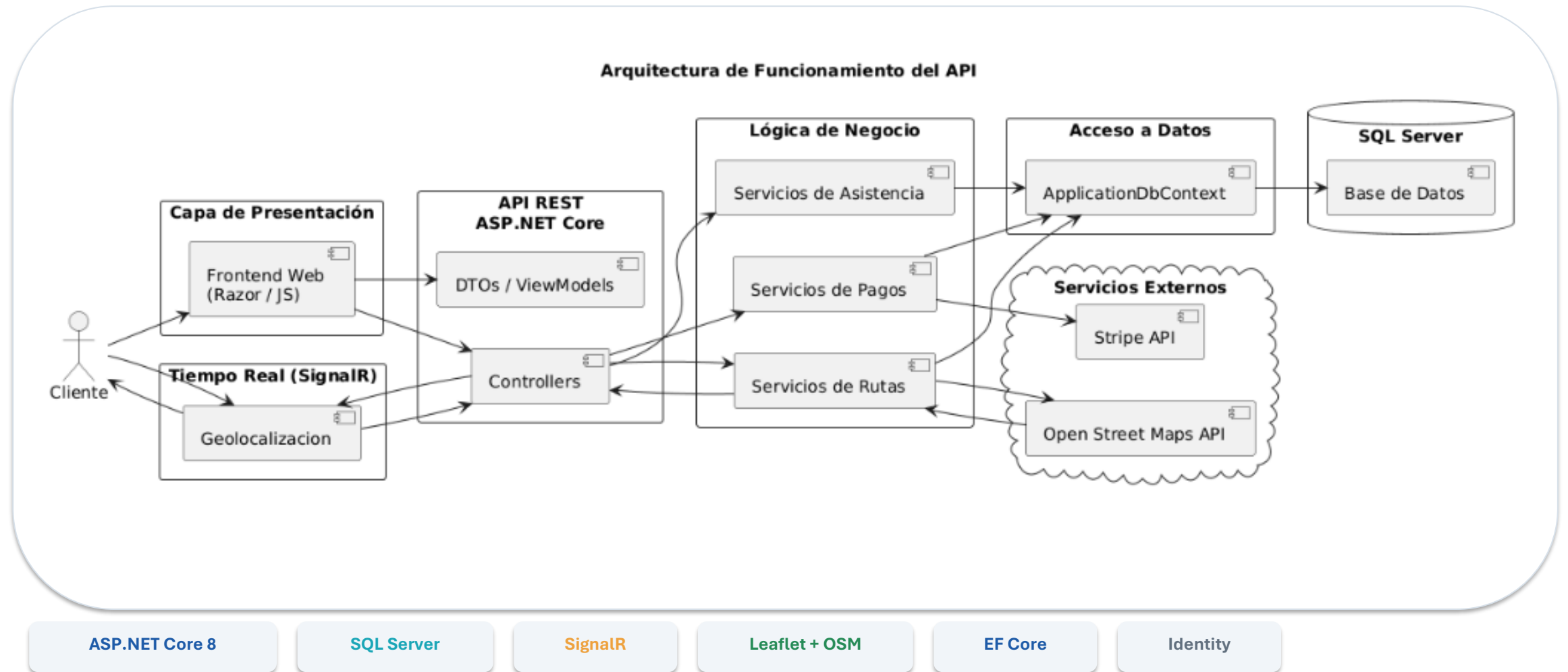
Confirmación diaria; abordaje sujeto a evidencia.

03 Documentación

Casos funcionales, material audiovisual y límites.

NO AFIRMA: reducción de tiempos · satisfacción · seguridad física · producción

Solución y arquitectura



Roles y flujo operativo



Flujo común



Rutas por bus y turno • Orden de paradas mediante heurística de vecino más cercano

Geolocalización en tiempo casi real



Tecnologías

watchPosition · API REST · SQL Server ·
SignalR · Leaflet

Interpretación

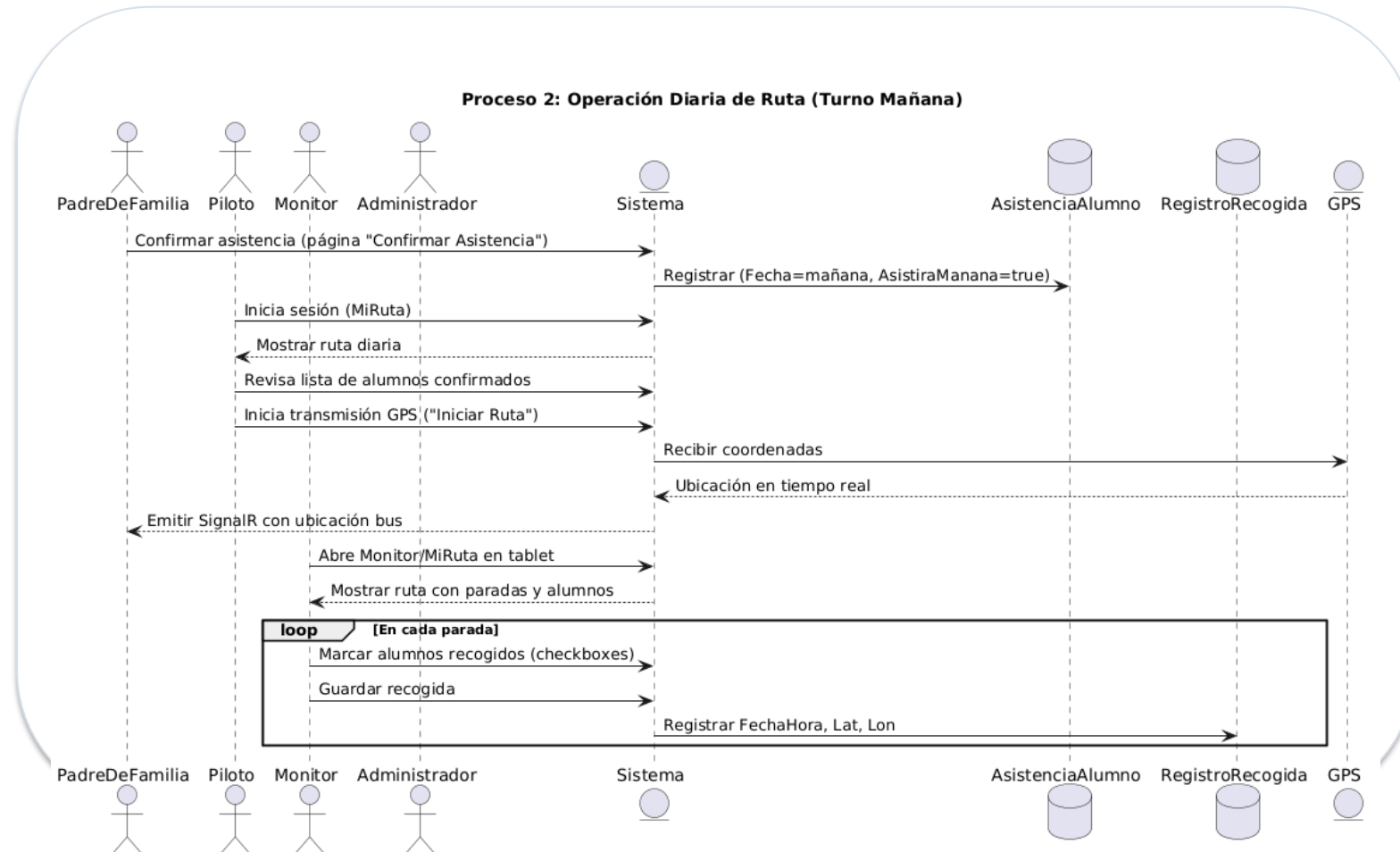
“Casi real” reconoce latencia entre
captura y visualización.

Dependencias

Permiso, precisión del dispositivo y
conectividad.

Resultado observado: pantallas de ruta, mapa y ubicación en evidencia audiovisual.

Asistencia y abordaje



ASISTENCIA

Confirmación por fecha y turno observable en el perfil del padre.

ABORDAJE

Flujo diseñado; no se demostró una operación guardada y recuperada.

No confundir confirmación previa con recogida real.

Metodología y evidencia



Enfoque

Aplicado · descriptivo · evaluativo

Fuentes

Informe funcional · videos · fotografías
· arquitectura

No disponible

Encuestas · carga · acta formal · uso
productivo

Regla metodológica: afirmar únicamente lo trazable en la evidencia recibida.

Pruebas y escenarios documentados

UAT-001 · Calcular y ver ruta

Esperado

Datos del bus y mapa con paradas numeradas.

Visible

Cálculo para un bus y cinco paradas; no aparece el mapa de detalle esperado.

UAT-002 · Calcular y editar paradas

Esperado

Gestión de paradas con opciones de edición.

Visible

Detalle y mapa; no se muestran controles de edición ni una operación guardada.

2 DE 2 DECLARADOS APROBADOS

Estado del informe ≠ verificación visual completa

Ambos casos corresponden al perfil administrador.

No usar «100 %» como cobertura del sistema.

Resultados y alcance real

RESPALDADO

-  Rutas y mapas
-  Ubicación observable
-  Asistencia en interfaz

PARCIAL

-  Edición de paradas
-  Persistencia de asistencia

PENDIENTE

-  Abordaje persistente
-  Rendimiento y producción
-  Aceptación formal

Conclusión restringida a un ambiente controlado y a las pantallas observadas.

Evaluación de hipótesis y trabajo futuro

HIPÓTESIS

RESPALDADA

dentro del alcance funcional documentado

NO CERTIFICA

Producción · reducción de tiempos · satisfacción · seguridad física · abordaje persistente

Trabajo futuro

01

Verificar persistencia de asistencia y abordaje

02

Ampliar pruebas con padres, pilotos y monitores

03

Medir latencia, carga, estabilidad y autorizaciones

APORTE VERIFICABLE

Una plataforma integrada con evidencia trazable.

OBSERVABLE

Rutas · mapas · geolocalización · asistencia en interfaz

PENDIENTE

Abordaje persistente · rendimiento · aceptación integral

COMPLEMENTARIO

Pagos fuera de la hipótesis evaluada

¿PREGUNTAS?

Gracias

Transportes Génesis